FUNDAMENTOS DE CIENCIA E INGENIERIA DE MATERIALES

Modulo 2: Pesos Moleculares, Arquitectura Macromolecular, Isomeria y Cristales

Compendio Riguroso de Ingenieria Quimica | Basado en W.D. Callister (Capitulo 4, Subtemas 4.5 a 4.12) interconectado con Termodinamica Estadistica, Reologia de Polimeros y Difraccion de Rayos X.

FUENTE MAESTRA PARA CLASE MAGISTRAL DE 90 MINUTOS & PODCAST DE NOTEBOOKLM:
Este compendio técnico integra la totalidad de los conceptos avanzados de física de polímeros requeridos para una sesión intensiva de hora y media: momentos estadísticos de masa molar (Mn, Mw, Mz, PDI), conformación de ovillo aleatorio, entrelazamientos y viscosidad de fundido, clasificación topológica (lineal, ramificado, entrecruzado, red), estereoisomerismo (tacticidad) e isomería geométrica (cis/trans), clasificación termoplástica vs. termoestable, arquitectura de copolímeros y termodinámica de cristalización con el modelo de láminas plegadas y esferulitas.

4.5 Peso Molecular: Promedios Estadisticos, Polidispersidad y Metodos Experimentales

A diferencia de las especies quimicas puras de masa molar univoca, la polimerizacion sintetica es un proceso estocastico que produce un ensamble de cadenas con longitudes diversas. El peso molecular debe caracterizarse mediante funciones de distribucion estadistica y promedios ponderados:

1. PESO MOLECULAR PROMEDIO EN NUMERO (M_n):
Representa la media aritmetica de las masas molares de todas las cadenas presentes. Se determina experimentalmente por metodos coligativos (osmometria de membrana, crioscopia, ebullometria y titulacion de grupos terminales):
$$M_n = \Sigma (x_i \cdot M_i) = (\Sigma N_i \cdot M_i) / (\Sigma N_i)$$
donde $x_i = N_i / \Sigma N_i$ es la fraccion numerica de cadenas con masa molar M_i.

2. PESO MOLECULAR PROMEDIO EN PESO (M_w):
Pondera con mayor peso a las moleculas mas pesadas, gobernando la resistencia mecanica y tenacidad. Se mide por dispersion de luz estatica (Rayleigh) y ultracentrifugacion:
$$M_w = \Sigma (w_i \cdot M_i) = (\Sigma N_i \cdot M_i^2) / (\Sigma N_i \cdot M_i)$$
donde $w_i = (N_i \cdot M_i) / \Sigma (N_i \cdot M_i)$ es la fraccion en peso.

3. GRADO DE POLIMERIZACION PROMEDIO (DP):
Numero medio de unidades repetitivas (meros) por cadena macromolecular: $DP_n = M_n / m_0$ y $DP_w = M_w / m_0$ (donde m_0 es la masa molar del mer).

4. INDICE DE POLIDISPERSIDAD / DISPERSIDAD (Đ):
$$Đ = M_w / M_n \geq 1.0$$
- Polimero Monodisperso ideal (proteinas biologicas, polimeros vivos anionicos de Szwarc): $Đ = 1.00$.
- Polimerizacion por condensacion en equilibrio (Distribucion mas probable de Flory): $Đ = 1 + p \rightarrow 2.0$ (a $p \rightarrow 1$).
- Polimerizacion radicalaria con terminacion bimolecular: $Đ = 1.5$ a 2.0 (sin transferencia de cadena).
- Resinas comerciales industriales (Ziegler-Natta heterogeneas): $Đ = 4.0$ a 20.0.

4.5.1 Influencia del Peso Molecular en las Propiedades Mecanicas y Termicas (Figura 4.4 de Callister)

Las propiedades mecanicas (resistencia a la traccion σ_{ts}) y termicas (temperatura de fusion T_m) aumentan asintoticamente con el peso molecular hasta una meseta critica:
$\sigma_{ts} = \sigma_{ts,\infty} - (A / M_n)$ (Ecuacion de Flory-Fox).
• **Por debajo de $M_n \approx$ 10,000 g/mol:** Las cadenas son cortas y fluyen o se desmoronan bajo tension (ceras quebradizas sin resistencia estructural).
• **Por encima de un peso critico de entrelazamiento ($M_c \approx$ 10,000 - 30,000 g/mol):** Las cadenas se entrelazan fisicamente de forma densa, desarrollando una red viscoelastica que imparte tenacidad al impacto y resistencia a la fractura.
• **Efecto en Reologia de Procesos IQ:** La viscosidad de cizallamiento en estado fundido a baja deformacion (η_0) sigue la ley de potencias de Berry y Fox: $\eta_0 \propto M_w$ para $M < M_c$, y $\eta_0 \propto M_w^{3.4}$ para $M > M_c$. Un incremento modesto en M_w dispara la presion de extrusion y el requerimiento de potencia de los motores de bombeo.

4.6 Forma Molecular: Rotacion Interna, Ovillos Estadisticos y Entrelazamientos

Alrededor de cada enlace simple C-C sp^3, los atomos pueden girar libremente describiendo un cono de rotacion espacial con angulo de 109.5° (Figura 4.5 de Callister). Como una macromolecula contiene decenas de miles de enlaces consecutivos, esta rotacion probabilistica provoca que la cadena se pliegue, doble y contorsione sobre si misma (Figura 4.6).

MODELO DEL OVILLO ESTADISTICO ALEATORIO (RANDOM COIL):
En estado no deformado (fundido o solucion theta), la conformacion macromolecular se modela como un paseo aleatorio espacial.
• **Longitud de contorno extendido (L_c):** Distancia total si la cadena se estirara en linea recta en zig-zag:
$L_c = N \cdot d_{(C-C)} \cdot \text{sen}(109.5°/2) = N \cdot 0.126$ nm.
• **Distancia media cuadratico-extremo ($\langle r^2 \rangle_0^{1/2}$):** Distancia euclidiana vectorial entre el primer y ultimo carbono de la cadena:
$\langle r^2 \rangle_0 = N \cdot l^2 \cdot C_\infty$
donde $l = 0.154$ nm es la longitud de enlace, N es el numero de enlaces de la cadena y C_∞ es la relacion caracteristica de Flory (rigidez conformacional intrinseca, $C_\infty \approx 6.7$ para PE y 8.5 para PS). Para una cadena con $L_c = 1260$ nm (DP = 5000), la distancia extremo a extremo es de solo ≈ 25 nm. La macromolecula adopta la forma de una madeja globular altamente porosa.

4.7 Estructura Molecular: Clasificacion Topologica (Figura 4.7 de Callister)

Las propiedades fisicas dependen drasticamente de la arquitectura geometrica y conectividad de la cadena:

Estructura	Descripcion Arquitectonica	Fuerzas y Enlaces	Propiedades Termomecanicas	Ejemplo Industrial
Lineal (Figura 4.7a)	Cadenas sencillas en hilera sin bifurcaciones covalentes.	Covalente en la cadena; dispersion secundaria entre cadenas.	Alto empaquetamiento, alta cristalinidad y densidad. Termoplastico reciclable.	HDPE ($\rho = 0.96$ g/cm³), PVC, Nylon 6,6.
Ramificada (Figura 4.7b)	Cadenas secundarias conectadas al esqueleto por reacciones de transferencia.	Covalente en nudos de ramificacion; dispersion secundaria entre ramas.	Baja densidad por impedimento esterico de empaquetamiento. Mas flexible, menor Tm.	LDPE ($\rho = 0.92$ g/cm³), LLDPE.
Entrecruzada (Figura 4.7c)	Cadenas lineales unidas transversalmente por puentes quimicos cortos.	Puentes covalentes primarios entre cadenas (ej. enlaces disulfuro -S-S-).	Impide el flujo viscoso plastico irreversible; elastomeros con memoria elastica.	Caucho natural vulcanizado con azufre.
Red 3D (Figura 4.7d)	Monomeros polifuncionales ($f \geq 3$) forman un entramado tridimensional infinito.	Malla covalente primaria continua en todo el volumen macroscopico.	Infusible e insoluble; degrada termicamente antes de fundir. Modulo elastico alto.	Resinas epoxicas, Baquelita, Poliuretanos rigidos.

4.8 Configuraciones Moleculares: Estereoisomerismo (Tacticidad) e Isomeria Geometrica

Rigor Terminologico Esencial: Una **conformacion** se altera mediante rotacion sobre enlaces simples sin romper enlaces (trans, gauche). Una **configuracion** describe la disposicion espacial fija de los enlaces atomicos y *solo puede modificarse rompiendo y reformando enlaces covalentes primarios*.

4.8.1 Estereoisomerismo y Tacticidad en Polimeros Vinilicos [-CH2-CHR-]

En monomeros asimetricos como el propileno o el estireno, cada carbono portador del grupo R es un centro quiral. Segun la orientacion espacial del grupo colgante (Callister p. 140–141):

• **Isotactico:** Todos los grupos R estan ubicados en el mismo lado del plano del esqueleto de carbono en zig-zag. La simetria estereoquimica perfecta permite que las cadenas se plieguen en helices regulares formando cristales densos (Polipropileno isotactico i-PP, $T_m \approx 165$-175 °C, material rigido estructural).

• **Sindiotactico:** Los grupos R alternan de forma estrictamente regular a uno y otro lado del plano de la cadena. Es altamente cristalino ($T_m \approx 130$ °C).

• **Atactico:** Los grupos R estan distribuidos de manera completamente aleatoria e irregular a lo largo de la cadena. El desorden esterico impide por completo el empaquetamiento reticular: el polimero es 100% amorfo, blando, pegajoso y gomoso (Polipropileno atactico a-PP, inutil para aplicaciones estructurales).

Catalisis Ziegler-Natta / Metalocenos en IQ: El control de la tacticidad mediante catalizadores estereoespecificos (K. Ziegler y G. Natta, Premio Nobel 1963) permitio transformar el propileno de un residuo petroquimico pegajoso en el segundo plastico de mayor produccion mundial.

4.8.2 Isomeria Geometrica: Cis vs. Trans en Polidienos (Poliisopreno)

Cuando el monomero contiene un enlace doble remanente en la cadena principal (ej. polimerizacion 1,4 del isopreno, CH2=C(CH3)-CH=CH2):

• **Cis-1,4-poliisopreno (Caucho Natural):** El grupo -CH3 y el atomo de H estan situados del mismo lado del doble enlace C=C. Esta geometria introduce una inflexion forzada o codo de 120° que dificulta el empaquetamiento cristalino; a temperatura ambiente es un elastomero flexible ($T_g \approx -70$ °C).

• **Trans-1,4-poliisopreno (Gutapercha):** El grupo -CH3 y el atomo de H se ubican en lados opuestos del doble enlace. La cadena adopta una configuracion lineal continua en zig-zag que cristaliza facilmente, resultando en un material termoplastico rigido y duro a temperatura ambiente ($T_m \approx 65$ °C, utilizado en pelotas de golf y aislamientos marinos).

4.9 Polimeros Termoplasticos vs. Termoestables: Criterio Termomecanico y Reologico

Esta distincion determina el metodo de manufactura, diseno de equipos de moldeo y viabilidad de reciclaje:

Propiedad	Polimeros Termoplasticos	Polimeros Termoestables (Thermosets)
Estructura Macromolecular	Cadenas lineales o ramificadas unidas por fuerzas secundarias debiles.	Red tridimensional infinita unida por enlaces covalentes primarios.
Respuesta al Calor	Se ablandan y fluyen reversiblemente al calentarse; solidifican al enfriar.	Se curan irreversiblemente al calentarse; no funden, degradan piroliticamente.
Solubilidad en Solventes	Solubles o hinchables en solventes de parametro δ afin.	Insolubles; solo pueden experimentar hinchamiento elastico limitado.
Reciclabilidad	Facilmente reciclables por remolido y refundicion mecanica.	No reciclables termicamente; requieren reciclaje quimico o relleno inerte.
Procesos Industriales IQ	Extrusion, moldeo por inyeccion, soplado, termoformado.	Moldeo por compresion, inyeccion y reaccion (RIM), pultrusion.

4.10 Copolimeros: Clasificacion Arquitectonica y Elastómeros Termoplasticos (TPE)

Cuando dos o mas unidades quimicas distintas se combinan en la misma macromolecula (Callister Figura 4.9 y Tabla 4.5):

• **Copolimero al azar (Random):** Las unidades A y B se distribuyen estadisticamente sin orden: -A-B-B-A-B-A-A- (ej. Caucho SBR para neumaticos).

• **Copolimero alternado:** Secuencia regular estricta: -A-B-A-B-A-B-A-B-.

• **Copolimero en bloque:** Bloques contiguos de homopolimero unidos extremo con extremo: -A-A-A-A-B-B-B-B- (ej. SBS tribloque: estireno-butadieno-estireno).

• **Copolimero de injerto (Graft):** Ramas de homopolimero B injertadas covalentemente en una cadena principal de A (ej. HIPS: poliestireno de alto impacto).

Morfologia de Microfases en Bloques SBS (Ingenieria de Materiales): El poliestireno es incompatible termodinamicamente con el polibutadieno ($\Delta H_{mix} > 0$). En un bloque SBS, los dominios terminales de PS se segregan formando microdominios esfericos vitreos rigidos ($T_g \approx 100$ °C) inmersos en una matriz elastica continua de PB ($T_g \approx -90$ °C). Los nodulos de PS actuan como *entrecruzamientos fisicos termorreversibles*: a temperatura ambiente se comporta como caucho vulcanizado, pero a $T > 100$ °C los dominios de PS funden y se procesa por inyeccion convencional como un termoplastico.

4.11 Cristalinidad en Polímeros: Grado de Cristalinidad por Metodo de Densidad

A diferencia de los metales, ningun polimero de cadena sintetica es 100% cristalino. Los polimeros adoptan una morfologia **semicristalina**, donde regiones laminares de empaquetamiento regular ordenado (cristalitos) coexisten con zonas amorfas enmarañadas desordenadas.

DEDUCCION DE LA ECUACION DE PORCENTAJE DE CRISTALINIDAD BASADA EN DENSIDAD:
Considerando un volumen unitario compuesto por una fraccion volumetrica cristalina V_c y una fraccion amorfa V_a ($V_c + V_a = 1$):
Masa total de la muestra: $m_s = m_c + m_a \Rightarrow \rho_s \cdot V_{total} = \rho_c \cdot V_c + \rho_a \cdot V_a$.
Expresando la fraccion en peso o masa cristalina ($W_c = m_c / m_s$) y reordenando analiticamente con las densidades especificas:

$$\% \text{ Cristalinidad} = \left[\rho_c \cdot (\rho_s - \rho_a) / \left[\rho_s \cdot (\rho_c - \rho_a) \right] \right] \times 100$$

donde:
• ρ_s = Densidad experimental medida de la muestra semicristalina.
• ρ_c = Densidad teorica del cristal 100% perfecto (calculada de las dimensiones de la celda unitaria de rayos X, Figura 4.10).
• ρ_a = Densidad de la fase 100% amorfa (medida en muestra templada ultra-rapidamente desde el fundido).
Dado que las cadenas estan mas densamente empaquetadas en la red cristalina que en el estado amorfo desordenado: $\rho_c > \rho_s > \rho_a$.

4.11.1 Factores Fisicoquimicos que Influyen en el Grado de Cristalinidad

1. **Velocidad de Enfriamiento (Cinetica de Cristalizacion):** Un enfriamiento lento permite a las cadenas tiempo difusional para desenmarañarse y alinearse en la red cristalina (alta cristalinidad). Un enfriamiento brusco (quench) congela las cadenas en su conformacion desordenada (predominio amorfo).
2. **Estructura de la Cadena:** Polimeros lineales sencillos (PE) cristalizan hasta el 80-90%. Cadenas con ramificaciones densas (LDPE) o sustituyentes voluminosos no pueden empaquetarse facil.
3. **Configuracion Esterica (Tacticidad):** Polimeros isotacticos y sindiotacticos cristalizan rapidamente; polimeros atacticos son incapaces de cristalizar (100% amorfos).
4. **Polaridad y Puentes de Hidrogeno:** En poliamidas (Nylon 6,6), la fuerte atraccion electrostatica de los puentes de H intercatenarios orienta e induce cristalizacion casi instantanea.

4.12 Cristales Polimericos: Celda Unitaria, Laminas Plegadas y Estructura Esferulitica

A nivel nano y micrometrico, el ordenamiento cristalino macromolecular adopta tres jerarquias estructurales sucesivas (Callister p. 146–151):

4.12.1 Celda Unitaria del Polietileno (Figura 4.10)

El polietileno cristaliza en una **celda unitaria ortorrombica** con parametros de red: a = 0.741 nm, b = 0.494 nm, c = 0.255 nm. El eje c coincide exactamente con la direccion del esqueleto en zig-zag de la cadena. Cada celda unitaria contiene el equivalente a 2 unidades repetitivas (m = 2 × 28.05 g/mol). Calculando la densidad teorica mediante $\rho_c = n \cdot A / (V_C \cdot N_A)$, se obtiene $\rho_c = 0.998$ g/cm³.

4.12.2 Modelo de Cadenas Plegadas (Folded-Chain Lamellae, Figuras 4.11 y 4.12)

Al cristalizar desde soluciones diluidas, los polimeros forman micro-plaquetas monocristalinas de 10 a 20 nm de espesor pero de varios micrometros de extension lateral. Dado que una macromolecula tiene una longitud extendida de cientos o miles de nanometros, la cadena debe **plegarse sobre si misma en horquilla** repetidamente a traves del espesor de la laminilla.

4.12.3 Esferulitas y la Cruz de Malta (Figuras 4.13 y 4.14)

Al solidificar desde el fundido no perturbado, la cristalizacion procede mediante agregados esfericos denominados **esferulitas**:
• **Morfologia Radial:** Desde un nucleo central de heterogeneidad, laminillas cristalinas plegadas crecen radialmente hacia afuera en forma de cintas espirales, separadas por material amorfo interlamelar e interconectadas por 'cadenas de amarre' (tie molecules) que confieren resistencia a la fractura.
• **Extincion Optica (Cruz de Malta):** Bajo un microscopio petrografico con luz polarizada cruzada (Figura 4.14), las esferulitas exhiben un patron de extincion birrefringente en forma de **Cruz de Malta** a lo largo de los ejes vertical y horizontal, causado por la orientacion tangencial uniforme y simetrica de los ejes opticos moleculares respecto al radio de la esferulita.

Problemas de Calculo Cuantitativo Resueltos Paso a Paso (Nivel Examen IQ)

Problema 1: Determinacion de Mn, Mw, DP y Polidispersidad a partir de Datos de Fraccionamiento (Callister Ejemplo 4.1)

Enunciado: Una muestra de poli(cloruro de vinilo) (PVC, mer = C2H3Cl, m_0 = 62.50 g/mol) se fracciono obteniendo los siguientes intervalos de masa molecular:
Intervalos (g/mol): [5,000-15,000], [15,000-25,000], [25,000-35,000], [35,000-45,000].
M_i medios: 10,000; 20,000; 30,000; 40,000 g/mol.
Fracciones numericas (x_i): 0.15, 0.40, 0.30, 0.15 (total = 1.00).
Fracciones en peso (w_i): 0.061, 0.327, 0.367, 0.245 (total = 1.00).
Calcule M_n, M_w, el grado de polimerizacion promedio en numero (DP_n) y la dispersidad (Đ).

Solucion Rigurosa:
1. *$M_n = \Sigma (x_i \cdot M_i)$:*
M_n = (0.15 × 10,000) + (0.40 × 20,000) + (0.30 × 30,000) + (0.15 × 40,000)
M_n = 1,500 + 8,000 + 9,000 + 6,000 = **24,500 g/mol**.

2. *$M_w = \Sigma (w_i \cdot M_i)$:*
M_w = (0.061 × 10,000) + (0.327 × 20,000) + (0.367 × 30,000) + (0.245 × 40,000)
M_w = 610 + 6,540 + 11,010 + 9,800 = **27,960 g/mol**.

3. *Grado de Polimerizacion Promedio (DP_n):*
DP_n = M_n / m_0 = 24,500 / 62.50 = **392 unidades repetitivas**.

4. *Indice de Polidispersidad (Đ):*
Đ = M_w / M_n = 27,960 / 24,500 ≈ **1.141** (Distribucion polidispersa moderadamente estrecha).

Problema 2: Calculo de Cristalinidad en Polietileno a partir de Mediciones Picnometricas de Densidad

Enunciado: Se midio la densidad picnometrica de una pieza de Polietileno a 25 °C obteniendo $\rho_s = 0.965$ g/cm³ (HDPE). De datos cristalograficos de celda unitaria de rayos X se sabe que la densidad del cristal perfecto es $\rho_c = 0.998$ g/cm³, mientras que la densidad de la fase amorfa pura es $\rho_a = 0.870$ g/cm³. Calcule el porcentaje volumetrico y masico de cristalinidad de la muestra.

Solucion Rigurosa:
Aplicando la ecuacion de cristalinidad de Callister:
$$\% \text{ Cristalinidad} = [\ \rho_c \cdot (\rho_s - \rho_a)\ ] / [\ \rho_s \cdot (\rho_c - \rho_a)\ ] \times 100$$
1. Diferencia $(\rho_s - \rho_a) = 0.965 - 0.870 = 0.095$ g/cm³.
2. Diferencia $(\rho_c - \rho_a) = 0.998 - 0.870 = 0.128$ g/cm³.
3. Sustitucion:
$$\% \text{ Cristalinidad} = [\ 0.998 \times 0.095\ ] / [\ 0.965 \times 0.128\ ] \times 100$$
$$\% \text{ Cristalinidad} = [\ 0.09481\ ] / [\ 0.12352\ ] \times 100 \approx \mathbf{76.76\ \%}.$$
Dictamen Tecnico: La muestra posee un 76.8% de fase cristalina, confirmando que se trata de un Polietileno de Alta Densidad (HDPE) apto para tuberias sometidas a presion hidrostatica interna y barreras contra vapor.